Set 15 — 정답 및 해설

S1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
정답	D	C	C	D	B	B	A	C	A	12	ABCEF	E
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	객관식	객관식	주관식	복수선택	객관식

S2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
정답	D	C	C	D	D	B	D	C	C	16	E	D	AB	C	D
유형	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	대소비교	객관식	객관식	객관식	복수선택	주관식	객관식	객관식	복수선택	객관식	객관식

Section 1 해설

S1-1 정답: D

대소비교 | 기하-직사각형 넓이와 둘레 | #기하 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #1273

1273. Quantity A: The area of a rectangle with a perimeter of 32
Quantity B: The area of a rectangle with a perimeter of 52

풀이

둘레만 주어지면 넓이는 정해지지 않는다.

A: 둘레 32 → 최대 넓이 8×8 = 64, 아주 가늘게(15.9×0.1) 하면 넓이 ≈ 1.6.

B: 둘레 52 → 13×13 = 169까지 가능, 25.9×0.1이면 ≈ 2.6.

A: 64 vs B: 2.6 → A가 큼, A: 1.6 vs B: 169 → B가 큼.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

둘레가 크면 넓이도 크다고 생각해 B를 고르기 쉽다(정사각형 같은 '자연스러운' 경우만 떠올린 것).

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 도형 하나에 조건 하나(둘레만) → 극단적으로 가늘고 긴 경우와 정사각형 경우를 둘 다 시험.

S1-2 정답: C

대소비교 | 대수-부등식(세제곱) | #대수 | #조건어 | 난이도 ●●○○○ | MR #441

441. Quantity A: The least integer x that satisfies the inequality $x^3 > -30$
Quantity B: -3

풀이

$x^3 > -30$을 만족하는 정수 중 가장 작은 것을 찾는다.

x = −3: $(-3)^3 = -27 > -30$ → 만족

x = −4: $(-4)^3 = -64 < -30$ → 불만족

x^3은 증가함수이므로 −4 이하 정수는 모두 불만족.

따라서 최솟값은 −3 = Quantity B.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

음수 세제곱의 대소(−27 > −30)를 거꾸로 판단하거나, '가장 작은 정수'를 −4로 착각해 B를 고를 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

least integer + 부등식 → 경계 근처 정수 두 개(−3, −4)를 직접 대입해 어디서 끊기는지 확인.

S1-3 정답: C

대소비교 | 정수-연속 정수 곱 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #913

913. k is an integer.
Quantity A: The remainder when k^2-k is divided by 2
Quantity B: 0

풀이

$k^2 - k = k(k-1)$ = 연속된 두 정수의 곱 → 둘 중 하나는 짝수 → 항상 짝수.

짝수 ÷ 2의 나머지 = 0. (k가 음수·0이어도 성립)

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

k의 홀짝에 따라 k^2과 k를 따로 생각하다 헷갈려 D를 고를 수 있다. 인수분해하면 바로 결정.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$k^2 - k$, $k^3 - k$ 같은 식 → 연속 정수의 곱으로 인수분해해 배수 판정.

S1-4 정답: D

대소비교 | 정수-나머지 비교 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●○○○ | MR #918

918. The integer N is greater than 1,000.
Quantity A: The remainder when N is divided by 3
Quantity B: The remainder when N is divided by 17

풀이

÷3의 나머지 ∈ {0, 1, 2}, ÷17의 나머지 ∈ {0, ⋯, 16}.

N = 1001: 1001 = 3·333 + 2 → 2, 1001 = 17·58 + 15 → 15 → B

N = 1003 = 17·59 → 0, 1003 = 3·334 + 1 → 1 → A

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'17로 나누면 나머지 범위가 더 넓으니 보통 더 크다'고 보고 B를 고르는 함정. N이 17의 배수면 나머지 0.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 나머지 비교 → 한쪽 나머지를 0으로 만드는 수(배수)를 대입해 깨보기.

S1-5 정답: B

객관식 | 확률-비복원 추출 | #확률 | 난이도 ●○○○○ | MR #1001

1001. Four slips of paper are numbered 1, 2, 3, and 4, respectively and put into an empty box. If two of these slips of paper will be drawn out of the box at random and without replacement, what is the probability that the sum of the two numbers written on the slips of paper will be 3?
A1/12
B1/6
C1/5
D1/3
E1

풀이

4장 중 2장을 순서 없이 뽑는 경우: 4C2 = 6.

합이 3인 쌍은 {1, 2} 하나뿐.

확률 = 1/6.

정답: B

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

순서를 고려해 12가지로 세고 유리한 경우는 1가지로 세면 1/12(A)이 나온다. 분자·분모의 순서 기준을 같게 맞춰야 한다.

➔ 시험장 신호 → 사고

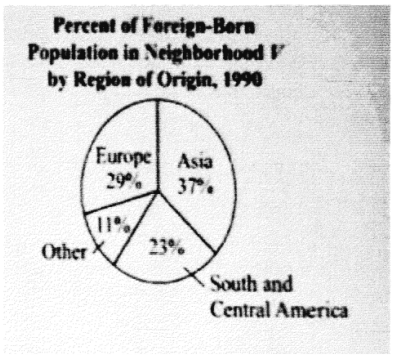
비복원 2개 추출 → 분자와 분모를 같은 기준(둘 다 조합 또는 둘 다 순열)으로 세기.

S1-6 정답: B

객관식 | 자료해석-분수의 분수 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #543

Population Data for Five Neighborhoods of City X, 1930 and 1990

Neighborhood	Total Population		Foreign-Born Population	
	1930	1990	1930	1990
R	228,100	217,400	91,200	66,600
S	219,100	100,700	78,700	11,700
T	102,800	150,100	20,200	25,400
U	79,700	47,300	43,100	18,200
V	5,600	9,100	1,700	4,900
Total	635,300	524,600	234,900	126,800



543. In 1990 in neighborhood V, 1/3 of the foreign-born population whose region of origin was Asia came from China. Approximately what fraction of the entire foreign-born population in neighborhood V came from China?
A1/12
B1/8
C1/5
D1/4
E1/3

풀이

V지역 외국출생 중 아시아 37%, 그중 1/3이 중국

37% × 1/3 ≈ 12.3% ≈ 1/8 (12.5%)

정답: B

⚠ 왜 틀리기 쉬운가

1/3을 그대로 답(E)하거나, 0.123을 1/12(약 8.3%)와 혼동하는 실수.

➔ 시험장 신호 → 사고

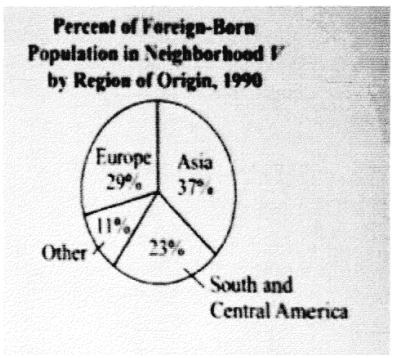
'A의 일부의 일부' → 비율끼리 곱하기. 보기 분수를 소수로 바꿔(1/8 = 0.125) 비교.

S1-7 정답: A

객관식 | 자료해석-비복원 확률 | #자료해석 | #확률 | 난이도 ●●○○○ | MR #544

Population Data for Five Neighborhoods of City X, 1930 and 1990

Neighborhood	Total Population		Foreign-Born Population	
	1930	1990	1930	1990
R	228,100	217,400	91,200	66,600
S	219,100	100,700	78,700	11,700
T	102,800	150,100	20,200	25,400
U	79,700	47,300	43,100	18,200
V	5,600	9,100	1,700	4,900
Total	635,300	524,600	234,900	126,800



544. A list of the names of the people of the entire 1990 foreign-born population in neighborhood V was generated, with each person's name appearing once.The names of 2 different people will be randomly selected from the list. Which of the following is closest to the probability that both names selected will be names of people whose region of origin was "Other"?

A0.01
B0.11
C0.25
D0.39
E0.49

풀이

V지역 1990 외국출생 4,900명, 기타(Other) 11% ≈ 539명

두 명 모두 기타 = (539/4,900) × (538/4,899) ≈ 0.11 × 0.11 ≈ 0.012

가장 가까운 값 0.01

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

한 명이 기타일 확률 0.11(B)을 그대로 고르는 실수. '두 명 모두' → 곱해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

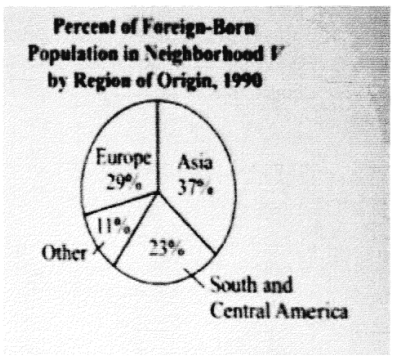
both selected + 큰 모집단 → 비복원이지만 거의 p^2 로 근사. 보기 간격이 넓으면 근사로 충분.

S1-8 정답: C

객관식 | 자료해석-기준 전환 백분율 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #545

Population Data for Five Neighborhoods of City X, 1930 and 1990

Neighborhood	Total Population		Foreign-Born Population	
	1930	1990	1930	1990
R	228,100	217,400	91,200	66,600
S	219,100	100,700	78,700	11,700
T	102,800	150,100	20,200	25,400
U	79,700	47,300	43,100	18,200
V	5,600	9,100	1,700	4,900
Total	635,300	524,600	234,900	126,800



545. In 1990 approximately what percent of the total population of neighborhood V was foreign-born with Europe as region of origin?

A6%
B12%
C16%
D25%
E29%

풀이

V지역 1990: 총인구 9,100, 외국출생 4,900, 그중 유럽 29%

유럽 출신 = 0.29 × 4,900 ≈ 1,421

총인구 대비 = 1,421 / 9,100 ≈ 0.156 → 약 16%

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

원그래프의 29%(E)를 그대로 답하는 실수. 29%는 외국출생 기준, 질문은 '총인구' 기준. 1930년 열(1,700/5,600)을 읽는 실수도 주의.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'percent of the total population' → 원그래프 퍼센트의 기준(외국출생)과 질문의 기준(총인구)이 다르면 한 번 더 환산.

S1-9 정답: A

객관식 | 비율-혼합 농도 | #비율퍼센트 | #대수 | 난이도 ●●○○○ | MR #737

737. Solution A contains x percent alcohol by volume. Solution B contains y percent alcohol by volume. If 3 liters of solution A are mixed with 5 liters of solution B to yield 8 liters of solution C, what percent of the volume of solution C is alcohol?
A(3x+5y)/8
B(3/x+y/5)/8
C(3/x+5/y)/8
D8(3x+5y)/100
E8(3x+5y)

풀이

A 3L 속 알코올 = 3·(x/100) L, B 5L 속 알코올 = 5·(y/100) L.

총 알코올 = (3x + 5y)/100 L, 총 부피 8 L.

퍼센트 = [(3x+5y)/100 ÷ 8] × 100 = (3x+5y)/8.

정답: A

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

퍼센트로 답해야 하는데 비율(소수)로 남겨 ×100을 빼먹으면 (3x+5y)/800 같은 형태를 찾다가 D를 고를 수 있다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

농도 혼합 → 각 용액의 '순수 성분 양'을 더한 뒤 전체 부피로 나누기 (가중평균).

S1-10 정답: 12

주관식 | 정수성질-소인수분해 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1081

1081. If x and y are positive integers and $\{(8)(7)(6)(5)(4)(3)\}/\{(2^x)(3^y)\}$is an integer, what is the greatest possible value of xy?

풀이

분수가 정수 = 2^x·3^y가 8·7·6·5·4·3의 약수.

소인수분해: 8 = 2^3, 6 = 2·3, 4 = 2^2, 3 = 3 → 2^(3+1+2) = 2^6, 3^(1+1) = 3^2.

따라서 x ≤ 6, y ≤ 2 (x, y ≥ 1).

xy 최대 = 6 × 2 = 12.

정답: 12

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

6 안의 2와 3을 빠뜨려 2^5, 3^1로 세면 5가 나옴. 각 인수를 끝까지 분해할 것.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'A/B is an integer' → B는 A의 약수 → A를 소인수분해해서 각 소수의 지수 상한 구하기.

S1-11 정답: ABCEF

복수선택 | 정수-팩토리얼 약수 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #1156

1156. Which of the following could be a factor of 9!/{(6!)(3!)}?
Indicate all such numbers.
A.2
B.3
C.4
D.5
E.6
F.7
G.8
H.9

풀이

$9!/(6!\cdot 3!) = (9 \times 8 \times 7)/(3 \times 2 \times 1) = 84 = 2^2 \times 3 \times 7$

약수: 2, 3, 4, 6, 7 ✓ / 5, $8(2^3)$, $9(3^2)$ ✗

정답: A, B, C, E, F

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

약분 전 9!에 들어 있는 5, 8, 9까지 약수로 착각하기 쉽다. 반드시 먼저 값을 계산(84)하고 소인수분해.

➔ **시험장 신호 → 사고**

팩토리얼 분수 → 먼저 약분해 정수 값으로 만든 뒤 소인수분해로 약수 판정.

S1-12 정답: E

객관식 | 산술-단위 변환과 어림 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #868

868. Light travels at approximately 186,000 miles per second. Which of the following is closest to the number of miles that light travels in 3 hours?
A200,000
B2,000,000
C20,000,000
D200,000,000
E2,000,000,000

풀이

3시간 = $3 \times 3600 = 10{,}800$초.

거리 ≈ $186{,}000 \times 10{,}800 \approx 2 \times 10^5 \times 1.08 \times 10^4 \approx 2.0 \times 10^9$.

정확히 2,008,800,000 ≈ 2,000,000,000.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

시간을 분(180)이나 초가 아닌 단위로 변환하거나 0의 개수를 하나 놓치면 D(2억)를 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

어림 + 단위 변환 → 과학적 표기법으로 바꿔 자릿수(지수)만 정확히 세기.

Section 2 해설

S2-1 정답: D

대소비교 | 기하-직사각형 둘레 | #기하 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #437

437. Quantity A: The perimeter of a rectangular region that has an area of 20
Quantity B: 20

풀이

가로 a, 세로 b, ab = 20. 둘레 = 2(a + b), 가로·세로는 정수일 필요 없음.

a=4, b=5 → 둘레 18 < 20

a=1, b=20 → 둘레 42 > 20

(넓이 고정 시 둘레 최소는 정사각형: 4√20 ≈ 17.9, 최대는 한없이 커짐)

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

4×5 같은 '자연스러운' 직사각형 하나만 보고 B를 고르기 쉽다. 길쭉한 직사각형을 넣어 깨봐야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 넓이만 주어진 도형 → 정사각형(극단 1)과 아주 길쭉한 모양(극단 2)을 모두 대입.

S2-2 정답: C

대소비교 | 대수-이차함수 정수 최솟값 | #대수 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #1145

1145. The function f is defined by $f(n)=3n^2+2n+5$ for all integers n.
Quantity A: The least value of f(n) for all integers n
Quantity B: 5

풀이

꼭짓점 n = −2/(2·3) = −1/3, 하지만 n은 정수만 가능.

꼭짓점에 가장 가까운 정수: n = 0 → f(0) = 5, n = −1 → f(−1) = 3 − 2 + 5 = 6.

정수에서 최솟값 = 5.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'for all integers n' 조건을 놓치고 꼭짓점 값 f(−1/3) = 14/3 < 5를 최솟값으로 잡으면 B를 고르게 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

정의역이 정수인 이차함수의 최솟값 → 꼭짓점 좌우의 정수 두 개만 대입.

S2-3 정답: C

대소비교 | 정수-홀짝과 거듭제곱 | #정수성질 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #338

~~337. 문제 중복 삭제~~

338. n is an integer and 5n−1 is a positive even integer
Quantity A: $(-1)^{n+1}$
Quantity B: 1

풀이

5n − 1이 양의 짝수 → 5n은 홀수 → n은 홀수 (n ≥ 1)

n 홀수 → n + 1 짝수 → (−1)^(n+1) = 1

예: n = 1 → 5·1 − 1 = 4 (짝수), $(-1)^2 = 1$

항상 1 = B

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

n의 홀짝을 결정하지 않고 (−1)의 거듭제곱이 ±1이라 D를 고르기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

$(-1)^n$ 꼴 → 지수의 홀짝만 결정하면 끝. 조건(짝수/홀수)을 즉시 n의 홀짝으로 번역.

S2-4 정답: D

대소비교 | 통계-백분위수 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #1224

1224. A 50-question survey was administered to 1,000 college students. The answer to each question was either yes or no. Each student was given a score on the survey equal to the number of questions to which the student answered yes.
Quantity A: The 90th percentile of the 1,000 scores
Quantity B: 45

풀이

점수 분포에 대한 정보가 전혀 없다.

모든 학생이 50점 → 90th 백분위수 = 50 > 45.

모든 학생이 0점 → 90th 백분위수 = 0 < 45.

관계가 고정되지 않음.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

50문항의 90% = 45로 생각해 C를 고르기 쉽다. 백분위수는 점수 순위이지 만점의 퍼센트가 아니다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

백분위수 QC + 분포 정보 없음 → 모두 같은 점수인 극단 분포 두 개로 깨보기.

S2-5 정답: D

대소비교 | 통계-중앙값 합치기 | #통계 | #QC반례 | 난이도 ●●●●○ | MR #1104

1104. The median value for a sample of 7 numbers is 50.
The median value for a sample of 9 numbers is 52.
Quantity A: The median value for the combined sample of the 16 numbers
Quantity B: 51

풀이

합친 16개의 중앙값 = 8번째와 9번째 값의 평균. 각 표본의 중앙값만 알면 나머지 값은 자유.

예1) 7개 모두 50, 9개 모두 52 → 정렬하면 50×7, 52×9 → 8·9번째 = 52, 52 → 중앙값 52 > 51.

예2) 표본1 = 0,0,0,50,100,100,100 / 표본2 = 0,0,0,0,52,100,100,100,100

→ 정렬: 0이 7개, 50, 52, 100이 7개 → 8번째 50, 9번째 52 → 중앙값 51 = 51.

관계가 바뀌므로 정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'(50+52)/2 = 51' 또는 개수 가중평균처럼 계산해 한 값으로 확정(C 또는 A)하는 함정. 중앙값은 다른 값들의 위치에 따라 달라진다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

QC + 부분 집단의 중앙값만 주어짐 → 나머지 값들을 극단(0, 100)으로 배치해 여러 경우 만들어 보기.

S2-6 정답: B

객관식 | 정수-나머지 곱 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #411

411. When positive integer m is divided by 6, the remainder is 4. When positive integer p is divided by 6, the remainder is 5. What is the remainder when the product mp is divided by 6?
A1
B2
C3
D4
E5

풀이

m = 6a + 4, p = 6b + 5

mp를 6으로 나눈 나머지 = (나머지끼리의 곱) 4 × 5 = 20을 6으로 나눈 나머지 = 2

확인: m=4, p=5 → mp=20 → 20 = 6×3 + 2

정답: B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

나머지를 더해(4+5=9 → 3) C를 고르거나, 20을 그대로 쓰고 나머지로 다시 줄이지 않는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

나머지 문제 → 즉시 m = 6a + 4 식으로 쓰고, 가장 작은 값(m=4, p=5)으로 검산.

S2-7 정답: D

객관식 | 정수-연립방정식과 약수 | #대수 | #정수성질 | 난이도 ●●○○○ | MR #430

430. The sum of two numbers divided by 2, gives a result of 24 and their difference divided by 2 gives a result of 17. The product of these two numbers is divisible by which of the following?
A4
B6
C34
D41
E51

풀이

(a + b)/2 = 24 → a + b = 48

(a – b)/2 = 17 → a – b = 34

→ a = 41, b = 7

곱 = 41 × 7 = 287 = 7 × 41

287은 짝수가 아니므로 4, 6, 34로 안 나눠지고, 3과 17이 없으므로 51(=3×17)로도 안 나눠짐.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

곱을 계산하지 않고 34(차)나 4 같은 숫자에 끌려 고를 수 있다. 소인수분해로 확인하면 확실하다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'divisible by 보기' → 결과를 소인수분해(7 × 41)한 뒤 각 보기의 소인수가 들어 있는지 대조.

S2-8 정답: C

객관식 | 자료해석-퍼센트 감소 | #자료해석 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●○○○ | MR #1210

1210.

SOURCES OF FINANCIAL SUPPORT FRO A NONPROFIT ORGANIZATION

Source	Percent of Financial Support
Corporations	37%
Federal/state governments	33%
Individuals	22%
Others	8%

The table shows the percent distribution of financial support for a nonprofit organization, by source. The amount of financial support from individuals is approximately what percent less than the amount from corporations?
A.24%
B.35%
C.41%
D.69%
E.88%

풀이

개인 22%, 기업 37% (같은 전체에 대한 비율이므로 그대로 비교 가능).

개인이 기업보다 몇 % 적은가 = (37 – 22)/37 = 15/37 ≈ 40.5% ≈ 41%

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

기준을 개인(22)으로 잡아 15/22 ≈ 68%(D)로 계산하거나, 퍼센트포인트 차 15를 그대로 읽는 실수.

➔ **시험장 신호 → 사고**

"A is what percent less than B" → 분모는 비교 대상 B(than 뒤).

S2-9 정답: C

복수선택 | 정수해-일차방정식 | #정수성질 | #대수 | 난이도 ●●●○○ | MR #591

591. Working continuously for a total of 120 hours, a machine first assembled x units of product A and then assembled y units of product B. where x and y are positive integers. It took the machine 3 hours to assemble each unit of product A and 5 hours to assemble each unit of product B. Which of the following could be the total number of units of product A and product B that the machine assembled in the 120 hours?
Indicate all such numbers.
A22
B33
C38

풀이

3x + 5y = 120, x, y ≥ 1 정수

3x와 120이 3의 배수 → 5y도 3의 배수 → y = 3k

x = 40 – 5k, x ≥ 1 → k = 1, ⋯, 7

x + y = 40 – 5k + 3k = 40 – 2k → 38, 36, 34, ⋯, 26

38 가능(x = 35, y = 3), 33은 홀수라 불가, 22는 k = 9 필요 → x < 0 불가

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

y = 0을 허용하면 x + y = 40이 되는 등 경계를 잘못 잡기 쉽다(양의 정수). 또 22를 만들려면 k = 9로 x가 음수가 되는 점을 확인해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

ax + by = c, 정수해 → 배수 조건으로 한 변수를 매개변수화(y = 3k)하고 양수 조건으로 k 범위 결정.

S2-10 정답: 16

주관식 | 비율-단위변환과 직사각형 | #비율퍼센트 | #기하 | 난이도 ●●●○○ | MR #1126

1126. The width and the length of a rectangular piece of plywood are 4 feet and 8 feet, respectively. Along one edge of the plywood, a strip x inches wide and 8 feet long is removed. Then, along an edge perpendicular to the 8-foot edge, a strip x inches wide is removed. For what value of x will the remaining rectangular piece have width and length in the ratio of 2 to 5? (1 foot = 12 inches)

풀이

단위 통일: 4 ft = 48 in, 8 ft = 96 in.

8 ft 길이의 띠(폭 x)를 제거 → 폭이 48 – x.

8 ft 변에 수직인 변(4 ft 변)을 따라 폭 x 띠 제거 → 길이가 96 – x.

(48 – x) : (96 – x) = 2 : 5 → 5(48 – x) = 2(96 – x) → 240 – 5x = 192 – 2x → x = 16.

정답: 16

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

feet와 inches를 섞어 4 – x, 8 – x로 계산하는 실수. 또는 두 띠가 같은 변을 줄인다고 읽어 한 변에서 2x를 빼면 틀림.

➔ **시험장 신호 → 사고**

단위가 두 개(feet, inches) 섞임 → 계산 전 한 단위로 통일. '어느 변이 줄어드는지' 그림을 그려 확인.

S2-11 정답: E

객관식 | 대수-부등식과 크기 비교 | #대수 | #QC반례 | 난이도 ●●●○○ | MR #499

499. If $-x < y < 0$, which of the following statements is true about the three quantities $(x+y)^2$, $y^2 - x^2$, and $x^2 - y^2$?
A $x^2 - y^2 < y^2 - x^2 < (x+y)^2$
B $x^2 - y^2 < (x+y)^2 < y^2 - x^2$
C $(x+y)^2 < y^2 - x^2 < x^2 - y^2$
D $y^2 - x^2 < x^2 - y^2 < (x+y)^2$
E $y^2 - x^2 < (x+y)^2 < x^2 - y^2$

풀이

$-x < y < 0 \rightarrow y < 0$이고 $x > -y = |y| > 0$. 즉 $x > |y|$, $x + y > 0$, $x - y > 0$.

$x^2 > y^2 \rightarrow x^2 - y^2 > 0$, $y^2 - x^2 < 0$ (가장 작음).

$(x+y)^2$와 $x^2 - y^2 = (x+y)(x-y)$ 비교: $y < 0$이므로 $x - y > x + y > 0 \rightarrow (x+y)^2 < (x+y)(x-y)$.

수치 확인: $x = 3$, $y = -1 \rightarrow 4, -8, 8$.

따라서 $y^2 - x^2 < (x+y)^2 < x^2 - y^2$.

정답: E

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

$-x < y$를 $x < y$로 잘못 읽거나 x를 음수로 가정하면 부호가 뒤집혀 C/D 같은 오답. 또 $(x+y)^2$가 제곱이라 가장 크다고 단정하면 D.

➔ **시험장 신호 → 사고**

부등식 조건 + 여러 식 크기 비교 → 먼저 각 변수 부호·절댓값 관계 정리, 조건 만족하는 구체적 숫자로 확인.

S2-12 정답: D

객관식 | 대수-구간별 기여금 | #대수 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #716

716. A certain charity is conducting a fund-raiser. For the first $9,000 raised by the charity, Company B will contribute $1 for every $3 collected by the charity. For any amount over $9,000 raised by the charity, Company B will contribute $2 for every $5 collected by the charity. How much money must the charity raise in order to reach a total of $68,000, including the contribution from Company B?
A $34,000
B $40,000
C $45,000
D $49,000
E $56,000

풀이

첫 9,000: 회사 기여 = $9{,}000 \times 1/3 = 3{,}000$.

9,000 초과분 $(x - 9{,}000)$: 회사 기여 = $2/5 \times (x - 9{,}000)$.

총액: $x + 3{,}000 + 0.4(x - 9{,}000) = 68{,}000$

$\rightarrow 1.4x - 600 = 68{,}000 \rightarrow x = 49{,}000$.

검산: $49{,}000 + 3{,}000 + 16{,}000 = 68{,}000$.

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

전체 금액에 한 비율만 적용하거나(예: $x \cdot 4/3 = 68{,}000 \rightarrow 51{,}000$) 회사 기여금만 구하려다 엉뚱한 선지로 간다. 구간별로 비율이 다르다는 점을 놓치기 쉽다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'first ~, any amount over ~' → 구간별(piecewise) 식 세우기, 최종 답은 선지 대입으로 검산.

S2-13 정답: AB

복수선택 | 단리 이자-부등식 | #조건어 | #대수 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○

MR #755

755. Vladimir invested $10,000 for one year. He invested some of the amount at 4 percent simple annual interest and the rest of the amount at 6 percent simple annual interest.
If the total interest earned for the year was between $450 and $550, which of the following statements must be true?. Indicate all such statements.
AThe amount invested at 6 percent simple annual interest was greater than $2,000.
BThe amount invested at 6 percent simple annual interest was less than $8,000.
CThe amount invested at 6 percent simple annual interest was more than 3 times the amount invested at 4 percent simple annual interest.

풀이

6%에 투자한 금액 x, 4%에 10000 – x

이자 = 0.06x + 0.04(10000 – x) = 400 + 0.02x

450 < 400 + 0.02x < 550 → 2500 < x < 7500

A: x > 2000 → 항상 참

B: x < 8000 → 항상 참

C: x > 3(10000 – x) ⇔ x > 7500 → 절대 성립 안 함

정답: A, B

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

must be true인데 '가능한가'로 판단하면 C도 경계 근처에서 될 것처럼 착각할 수 있다. C는 x > 7500이 필요해 범위 밖.

A·B는 범위 2500~7500을 완전히 포함하는지로 판단해야 한다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

must be true + 변수 범위 → 먼저 x의 범위를 정확히 구하고, 각 보기가 그 범위 전체를 덮는지 확인.

S2-14 정답: C

객관식 | 정수성질-소인수분해 | #정수성질 | #조건어 | 난이도 ●●●○○ | MR #1008

1008. The integer n is the product of four different prime numbers. If n divided by 35 is a multiple of 13, which of the following could be equal to n divided by 7?
A49
B91
C130
D245
E260

풀이

n/35가 13의 배수 → n/35 = 13k → n = 5 × 7 × 13 × k.

n은 서로 다른 소수 4개의 곱이므로 k는 5, 7, 13이 아닌 소수 p 하나: n = 5·7·13·p.

n/7 = 5 × 13 × p = 65p (p는 2, 3, 11, 17 … 중 하나).

보기 확인: 130 = 65 × 2 ✓, 260 = 65 × 4 (4는 소수 아님) ✗, 49·91·245는 65의 배수가 아님.

정답: C

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

'n/35가 13의 배수'를 '13이 n/35의 배수'로 뒤집어 읽거나, 260도 65의 배수라서 고르기 쉽다. 네 번째 인수도 '서로 다른 소수'여야 하므로 4는 안 된다.

➔ **시험장 신호 → 사고**

'A가 B의 배수' → A = B·k로 즉시 식 변환, '서로 다른 소수 n개의 곱' → 남은 인수가 새 소수 하나인지 확인.

S2-15 정답: D

객관식 | 비율-두 집단 비 | #비율퍼센트 | 난이도 ●●●○○ | MR #1129

1129. The ratio of the number of males to the number of females in a mathematics class is 4 to 5. The corresponding ratio in an English class is 5 to 4. There are 50 percent more males in the English class than there are in the mathematics class. What is the ratio of the number of females in the mathematics class to the number of females in the English class?
A5:4
B4:5
C24:25
D25:24
E1:1

풀이

수학반: 남 4a, 여 5a. 영어반: 남 5b, 여 4b.

영어반 남학생이 50% 더 많음 → 5b = 1.5 × 4a = 6a → b = 6a/5

수학반 여 : 영어반 여 = 5a : 4b = 5a : 24a/5 = 25 : 24

정답: D

⚠ **왜 틀리기 쉬운가**

두 반의 비율 상수를 같은 문자로 두면(a = b) 5 : 4(A)가 나온다. 또 '50% more'를 반대 방향으로 적용하면 C(24 : 25).

➔ **시험장 신호 → 사고**

서로 다른 집단의 비 → 각기 다른 상수(a, b)로 두고, 연결 조건으로 a와 b의 관계를 만든다.